

VENTILY



PNEUMATICKÝ OBVOD

1. Zdroj stlačeného vzduchu - kompresor
2. Spotřebič stlačeného vzduchu - pneumotor
3. Spojovací vedení - hadice, potrubí
4. VENTILY :

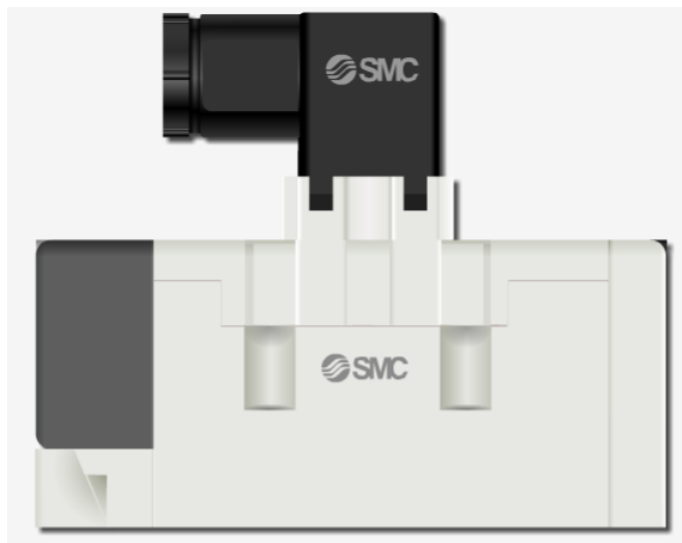
- I. Rozváděče
- II. Tlakové ventily
- III. Škrtící ventily
- IV. Uzavírací ventily
- V. Ventily logických funkcí (NOT, AND, OR)

5. Ostatní prvky obvodu:
 - Pojistné ventily
 - Zpětné ventily
 - Rychloodvzdušňovací ventily
 - Vzdušníky
 - Filtry a odvlhčovací zařízení
 - Manometry
 - Ostatní

Ventily

Ventily se používají k řízení průtoku stlačeného vzduchu směrem k pneumatickým zařízením.

Díky vnitřní konstrukci jednotlivých typů otevírají, zavírají nebo propojují přívodní a výstupní kanály a tím řídí směr proudění stlačeného vzduchu.



Rozdělení ventilů

Ventily rozdělujeme na základě:

- Počtu portů (vstupů/výstupů)
- Počtu poloh
- Výchozí (normální) polohy
- Způsobu ovládání

Počet portů (vstupů/výstupů) udává celkový počet vstupních a výstupních kanálů, kterými bude proudit stlačený vzduch.

Při změně polohy ventilu dojde k přerušení nebo změně směru proudu stlačeného vzduchu.

Porty a polohy ventilů

U ventilů se počet portů (vstupů/výstupů) a počet poloh uvádí číselným označením ve tvaru zlomku.

Toto označení tvoří:

- První číslice, která udává celkový počet portů
- Druhá číslice, která představuje počet poloh ventilu

Např. označení 5/3 znamená, že se jedná o ventil, který má celkem 5 portů a 3 polohy. Název pak čteme jako pěticestný třípolohový ventil.

Ventil na animaci je tzv. 2/2 ventil, tzn. že má dva porty a dvě polohy.

Normální poloha ventilu

Normální nebo také výchozí poloha ventilu je stav, ve kterém se ventil nachází, pokud na něj nepůsobí žádná síla. Normální poloha 2/2 ventilu může být tedy normálně uzavřená nebo normálně otevřená.

Je-li ventil v normálním stavu uzavřen, označujeme jej jako normálně uzavřený (N.C.= normally closed).

Pokud je ventil v normálním stavu otevřen, označujeme jej jako normálně otevřený (N.O.= normally open).

Toto rozdělení je v kontrastu s elektrickými obvody, kde je logika přesně obráceně. Normálně uzavřený elektrický kontakt by umožňoval vést proud obvodem a normálně otevřený elektrický kontakt by obvod přerušil.

Rozdělení ventilů podle funkce

Rozdělení ventilů podle jejich funkce začíná identifikací počtu portů a určením typu.

Existují tři základní typy ventilů, kterými se budeme zabývat:

- **Dvoucestné ventily**
- **Třícestné ventily**
- **Pěťcestné ventily**

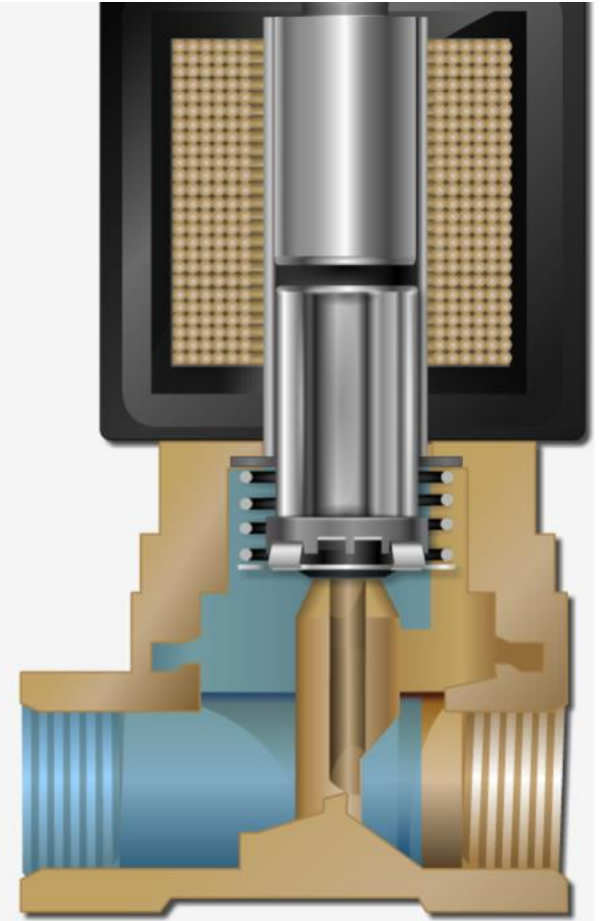
1. Rozváděče

INTERNATIONAL TRAINING

Dvoucestné ventily

Dvoucestné ventily patří mezi nejjednodušší ventily. Mají pouze dva porty – vstup a výstup – a vyrábí se v provedení N.C nebo N.O.

Dvoucestné ventily se používají v aplikacích, kde potřebujeme pouze uzavřít nebo otevřít průtok média, např. pro ovládání pneumatických motorů a nářadí nebo v procesní technice.



Třícestné ventily

Třícestné ventily mají celkem tři porty – vstup, výstup a odvzdušnění. Stejně jako dvoucestné ventily se vyrábí v provedení N.C nebo N.O.

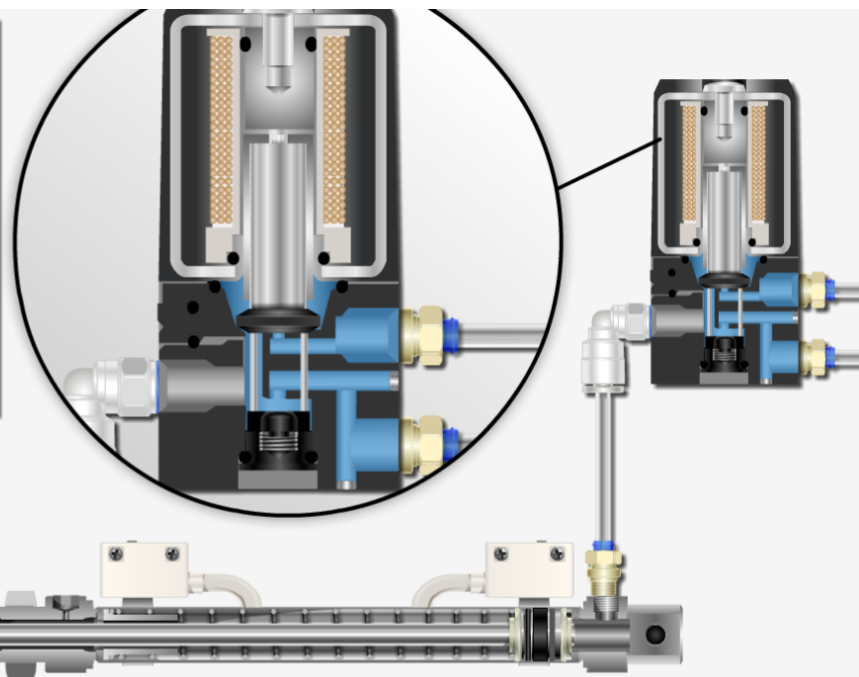
Poloha ovládací cívky ventilu určuje, zda je vstupní port propojen s výstupním portem (vzduch proudí do zařízení), nebo je výstupní port propojen s odvzdušněním (vzduch proudí do atmosféry).

Třícestné ventily se používají pro ovládání jednočinných pohonů nebo k vytvoření ovládacích signálů.

Port pro přívod vzduchu je označen číslicí 1 nebo písmenem P.

Port pro odvzdušnění je označován číslicí 3 nebo písmenem E a odvádí vzduch z výstupu do atmosféry.

Výstupní port, který přivádí stlačený vzduch do zařízení, bývá označován číslicemi 4 a 2 nebo písmeny A a B, podle počtu výstupních portů ventilu.



Pěticestné ventily

Pěticestné ventily mají dle svého názvu pět portů:

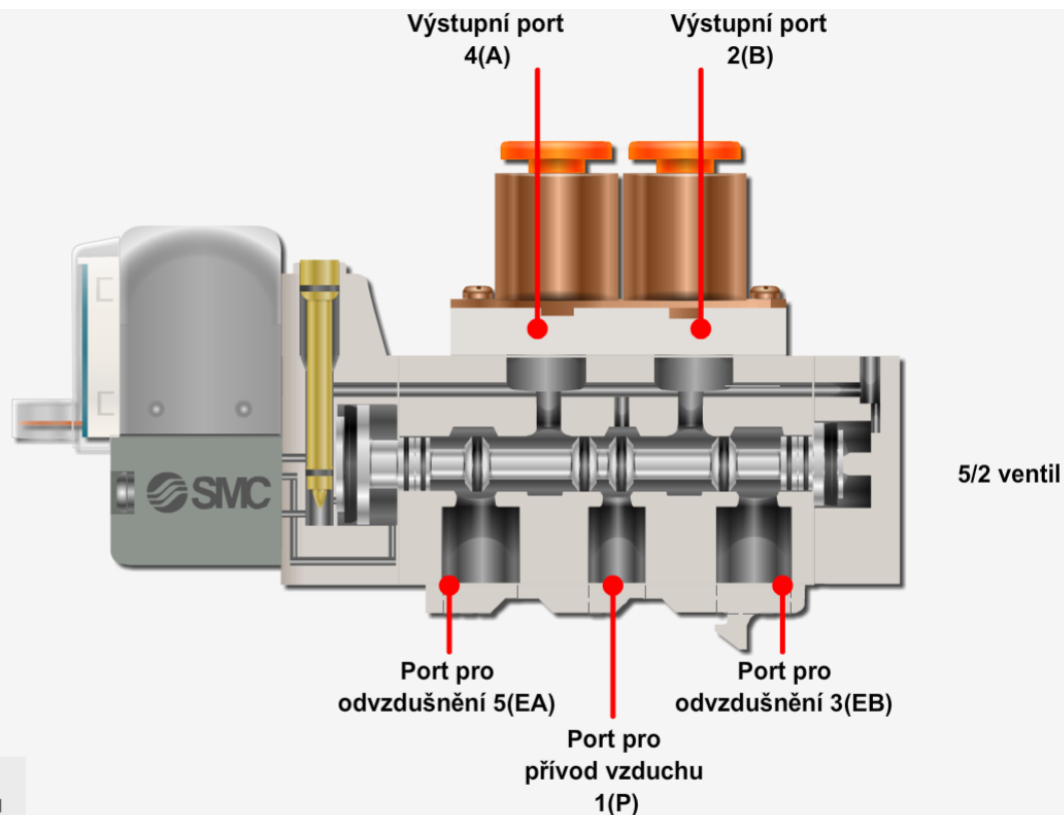
- Port pro přívod vzduchu 1(P)
- Výstupní port 4(A)
- Výstupní port 2(B)
- Port pro odvodu vzduchu 5(EA)
- Port pro odvodu vzduchu 3(EB)

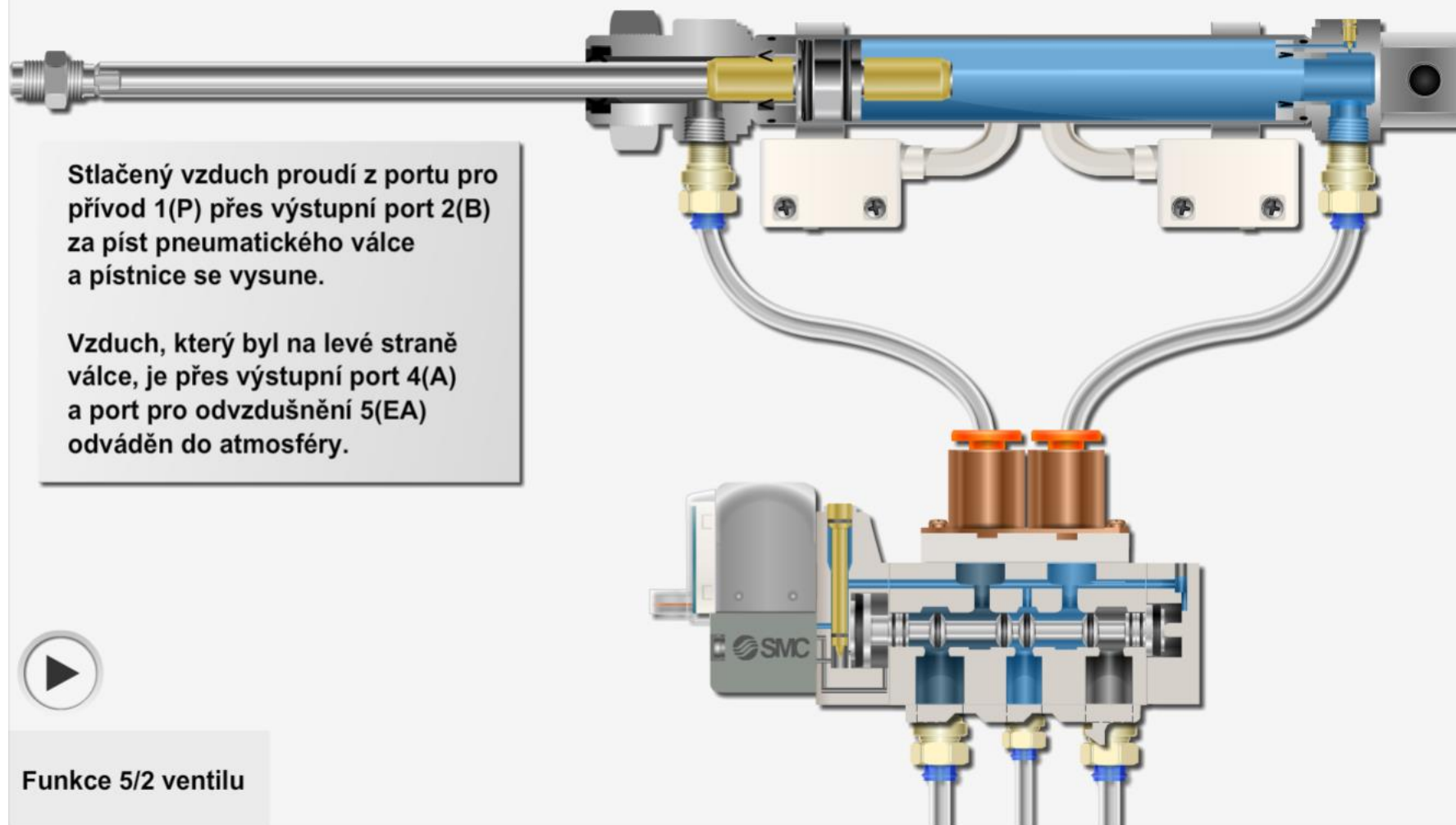
Protože mají pěticestné ventily 2 výstupní porty a 2 porty pro odvodu vzduchu, mohou zároveň přivádět a odvádět vzduch ze dvou míst pneumatického zařízení.

Typicky se pěticestné ventily používají pro ovládání dvojčinných pohonů.



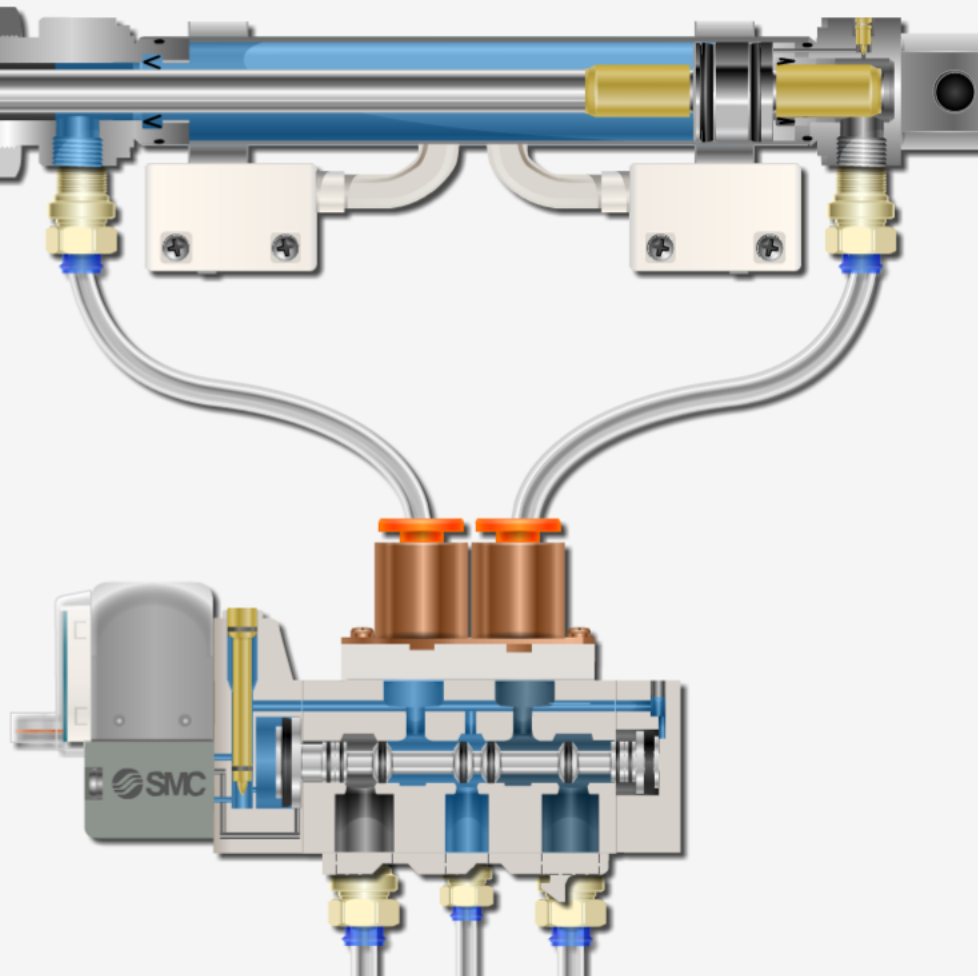
Funkce 5/2 ventilu





Přesutím šoupátka ventilu do normální polohy proudí stlačený vzduch z portu pro přívod 1(P) přes výstupní port 4(A) před píst pneumatického válce a pístnice se zasune.

Vzduch, který byl na pravé straně válce, je přes výstupní port 2(B) a port pro odvzdušnění 3(EB) odváděn do atmosféry.



Funkce 5/2 ventilu



INTERNATIONAL TRAINING

Rozdělení ventilů podle způsobu ovládání

Podle způsobu přestavení polohy ventilu rozdělujeme ventily do čtyř základních skupin:

- Mechanicky ovládané
- Ovládané lidskou silou (ručně, pedálem)
- Vzduchem ovládané
- Elektromagneticky ovládané



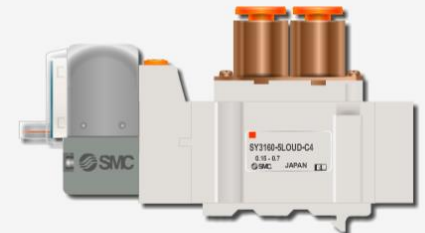
Mechanicky ovládaný
3/2 ventil, N.C.



Ručně ovládaný
3/2 ventil, N.C.



Vzduchem ovládaný
3/2 ventil, N.C.



Elektromagneticky ovládaný
5/2 ventil

Ventily ovládané lidskou silou

Ventily ovládané lidskou silou jsou založeny na mechanickém principu, přičemž ovládací prvky jsou přizpůsobeny pro ovládání pomocí rukou nebo nohou.

Ovládací prvky rozdělujeme do dvou skupin:

- Monostabilní (bez aretace ovládacího prvku)
- Bistabilní (s aretací ovládacího prvku)

Mezi monostabilní ovládací prvky řadíme např. tlačítka (zapuštěná, vystouplá, hříbová) nebo pedály.

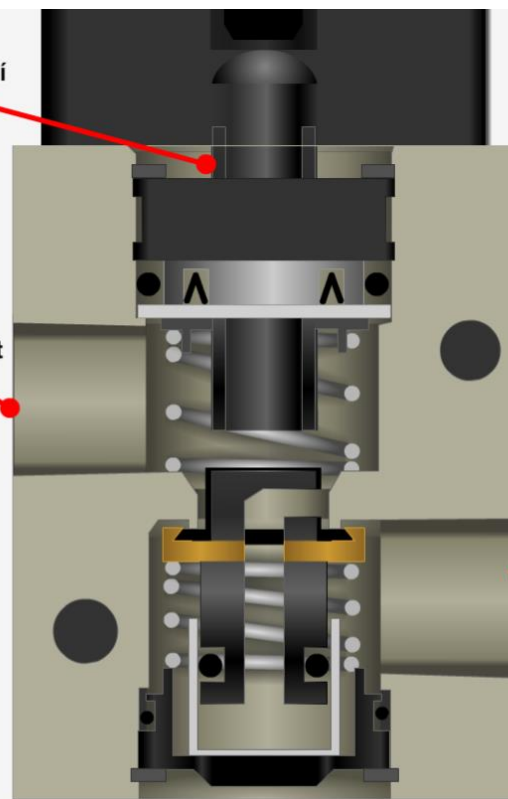
Do skupiny bistabilních ovládacích prvků patří např. točitka, páčky či tlačítka se zámkem.



Port pro odvzdušnění
(EXH)

Výstupní port
(A)

Port pro
přívod vzduchu
(P)

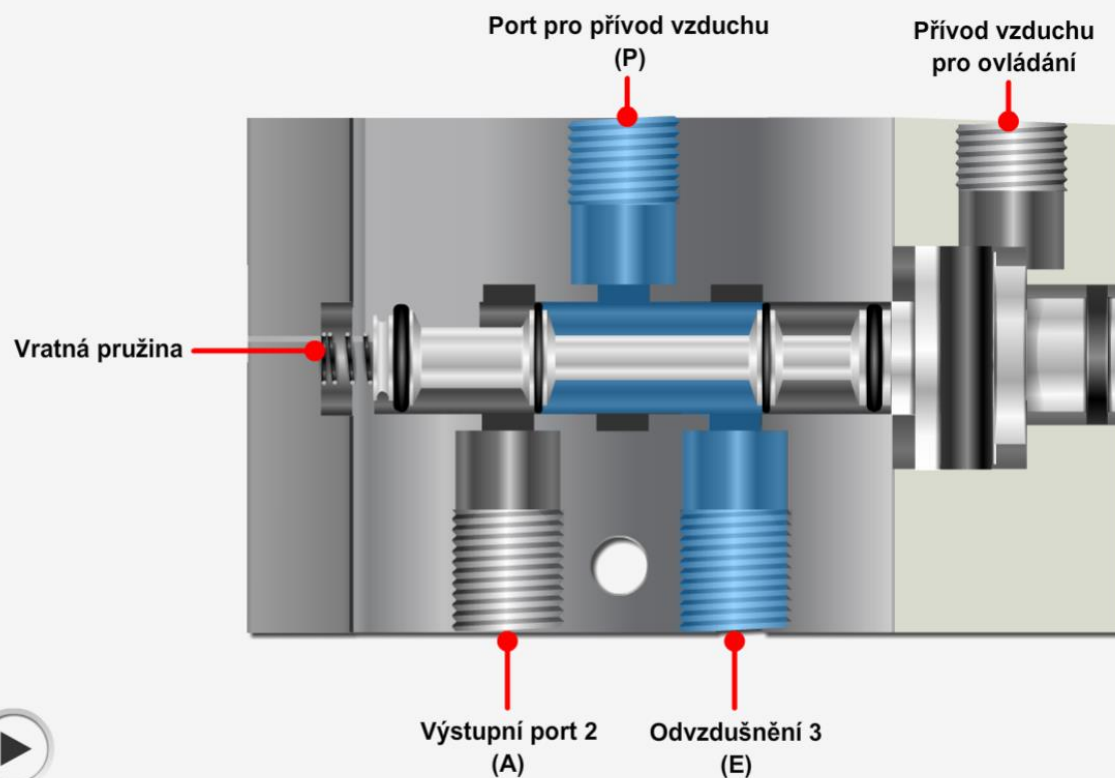


Vzduchem ovládané ventily

Jak již samotný název napovídá, k přestavení vzduchem ovládaných ventilů dochází pomocí stlačeného vzduchu, který působí silou na plochu ovládacího pístku spojeného s akčním prvkem ventilu.

V pneumatických obvodech se používají dva typy vzduchem ovládaných ventilů – monostabilní a bistabilní.

Monostabilní ventily mají pouze jeden přívod vzduchu pro ovládání, bistabilní mají přívod vzduchu pro ovládání po obou stranách.



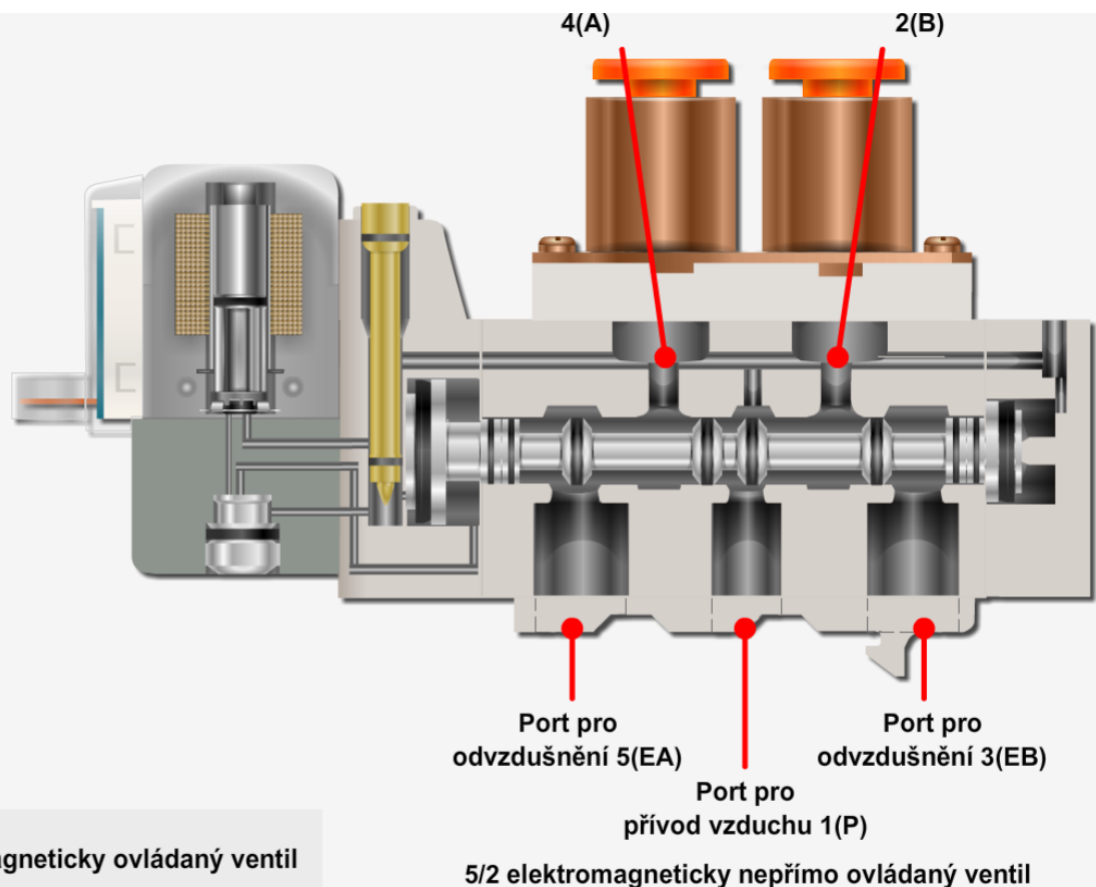
Elektromagneticky ovládané ventily

V průmyslové automatizaci se nejčastěji používají elektromagneticky ovládané ventily, protože mohou být ovládány přímo pomocí výstupů řídicího systému. K jejich přestavení se využívá elektrické energie, která při průchodu cívkou vygeneruje elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole následně působí silou na sedlo či šoupátko a umožňuje jeho přestavení, tedy přepnutí ventilu.

Na obrázku můžete vidět elektricky nepřímo ovládaný monostabilní 5/2 ventil.



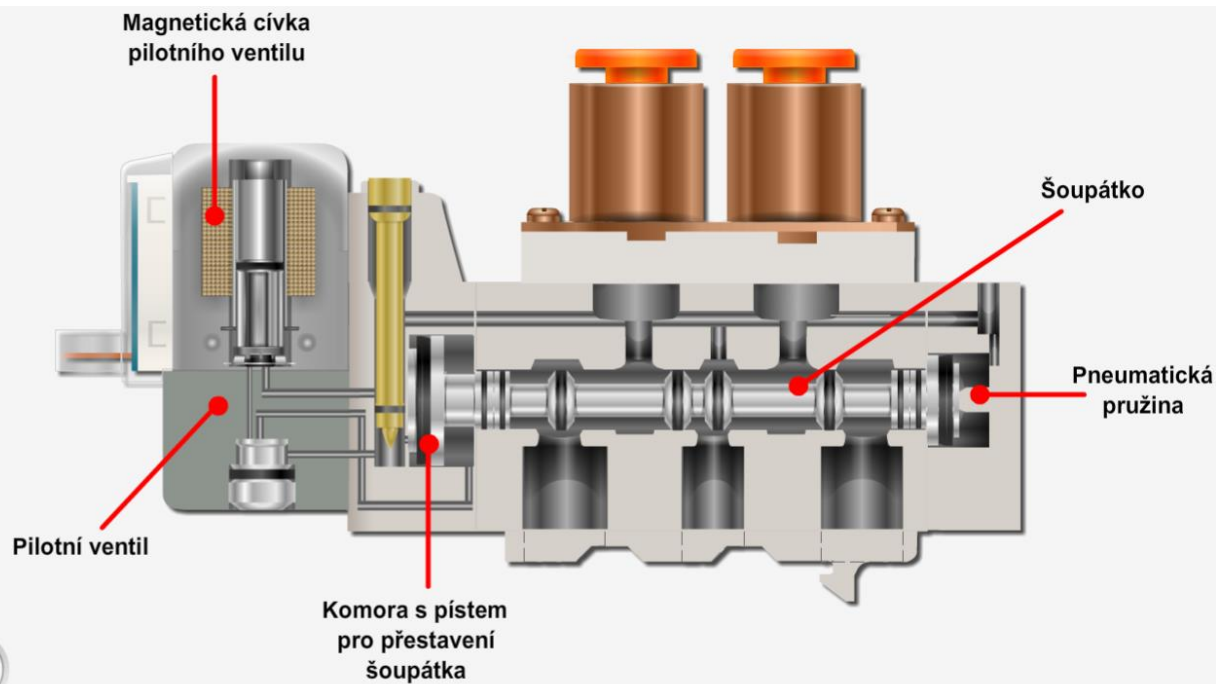
Elektromagneticky ovládaný ventil



Elektromagneticky ovládané ventily

V průmyslové automatizaci se nejčastěji používají elektromagneticky ovládané ventily, protože mohou být ovládány přímo pomocí výstupů řídicího systému. K jejich přestavení se využívá elektrické energie, která při průchodu cívkou vygeneruje elektromagnetické pole. Elektromagnetické pole následně působí silou na sedlo či šoupátko a umožňuje jeho přestavení, tedy přepnutí ventilu.

Na obrázku můžete vidět elektricky nepřímo ovládaný monostabilní 5/2 ventil.



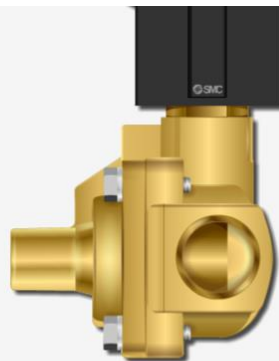
Konstrukční provedení ventilů

Podle konstrukčního provedení funkčního prvku rozlišujeme ventily na:

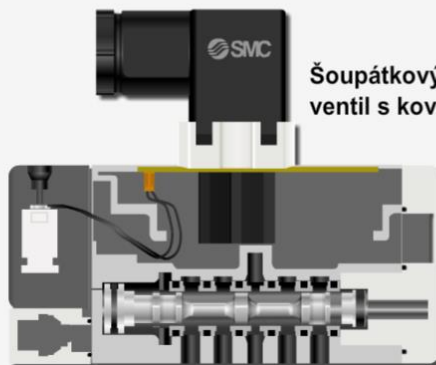
- Sedlové
- Šoupátkové

Šoupátkové ventily se vyrábějí ve dvou provedeních:

- S elastomerovým těsněním
- S kovovým těsněním

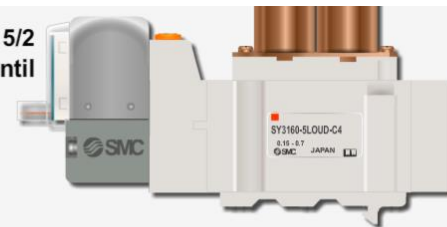


Sedlový 3/2
elektromagnetický ventil

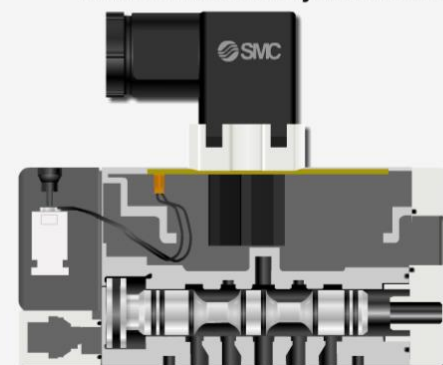


Šoupátkový 5/2 elektromagnetický
ventil s kovovým těsněním

Šoupátkový 5/2
elektromagnetický ventil



Šoupátkový 5/2 elektromagnetický
ventil s elastomerovým těsněním



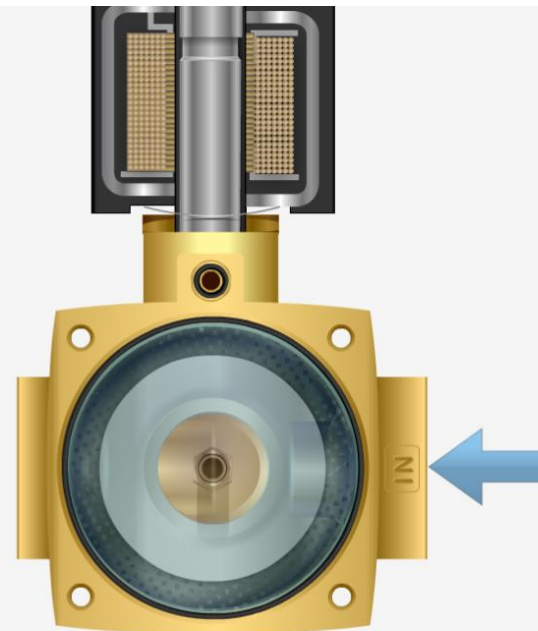
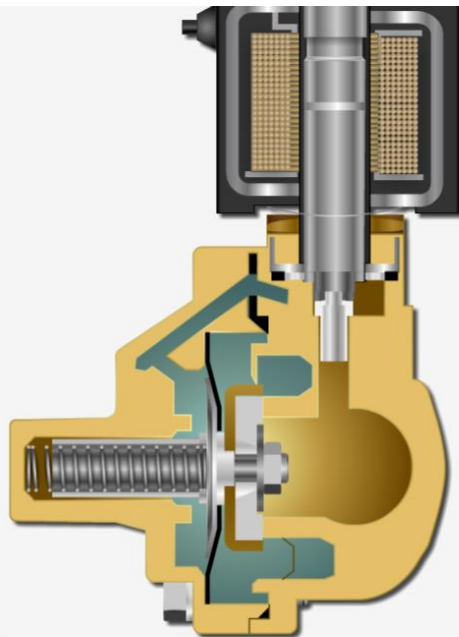
Sedlové ventily

Sedlové ventily jsou nazývány podle svojí hlavní pohyblivé části – sedla, které může být ploché nebo kuželové. Sedlo se používá pro řízení průtoku média skrze těleso ventilu.

Sedlo ventilu je připojeno k dříku nebo pružné membráně. Dřík nebo membrána jsou ovládány ručně nebo elektromagnetickou silou a tím se pohybují.

Pohybem dříku nebo membrány se zároveň pohybuje i sedlo, které otevírá nebo uzavírá průřez otvoru, kterým protéká vzduch. Sedlo je do výchozí polohy vráceno pomocí vratné pružiny nebo tlaku vzduchu.

Sedlové ventily jsou většinou robustní a odolné konstrukce, a proto se mohou používat i v aplikacích se znečištěnými médii.



Sedlový 3/2 elektromagnetický ventil



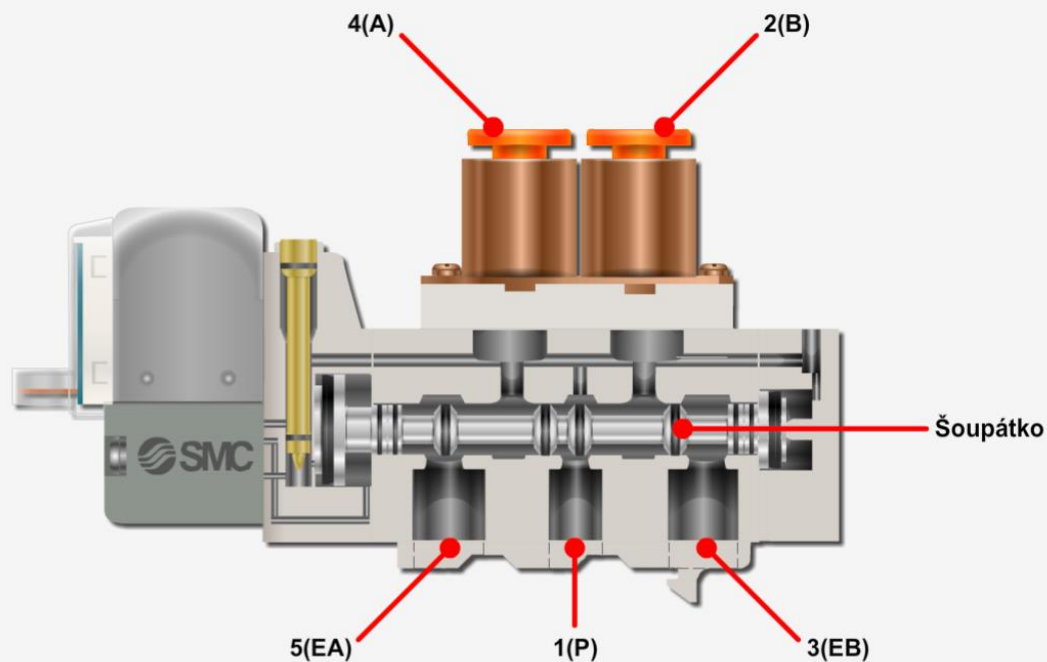
INTERNATIONAL TRAINING

Šoupátkové ventily

Šoupátkové ventily jsou nejběžnějším typem ventilů.

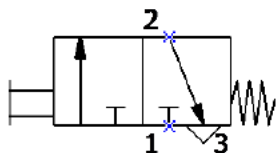
Ventilová šoupátka otevírají, uzavírají nebo propojují jednotlivé porty ventilu posouváním v tělese ventilu. Mají tvar válečku a jsou pomocí těsnících kroužků o větším průměru rozděleny do několika sekcí.

Podle konstrukce šoupátka lze přepínat mezi dvěma, třemi nebo více pozicemi najednou.

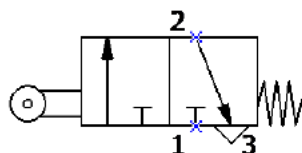


Šoupátkový 5/2 ventil

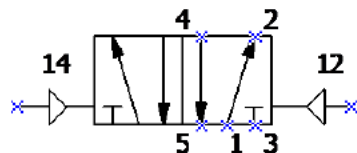
Symbolické značení rozváděčů na výkresech pneumatických obvodů - příklady:



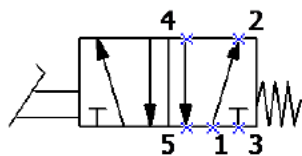
Označení: rozváděč 3/2, ovládaný zapuštěným tlačítkem s integrovaným tlumičem hluku.



Označení: rozváděč 3/2, ovládaný kladičkou s integrovaným tlumičem hluku



Označení: rozváděč 5/2, bistabilní, vzduchem ovládaný



Označení: rozváděč 5/2, ovládaný nožním pedálem

2. ŠKRTÍCÍ VENTILY

Škrticí ventily

Škrticí ventily slouží k nastavení průtoku stlačeného vzduchu a tím ovládání rychlosti pohybu pneumatických pohonů.

Většina škrticích ventilů se v pneumatických systémech používá v kombinaci se zpětným ventilem, který zajišťuje, že škrcení bude probíhat pouze v jednom směru, zatím co druhý směr bude bez škrcení.



INTERNATIONAL TRAINING

Škrticí ventily

Uvnitř škrticích ventilů je nastavitelná jehla, která slouží k omezení průtoku stlačeného vzduchu. Čím více je jehla do sedla ventilu zasunuta, tím nižší je průtok vzduchu i rychlost pohonu.

Orientace zpětného ventilu ve škrticím ventilu určuje, zda ventil bude škrtit průtok vzduchu vstupujícího do pohonu nebo průtok vzduchu vystupujícího z pohonu. Zvolený typ škrcení se následně označuje jako:

- Škrcení na výstupu
- Škrcení na vstupu

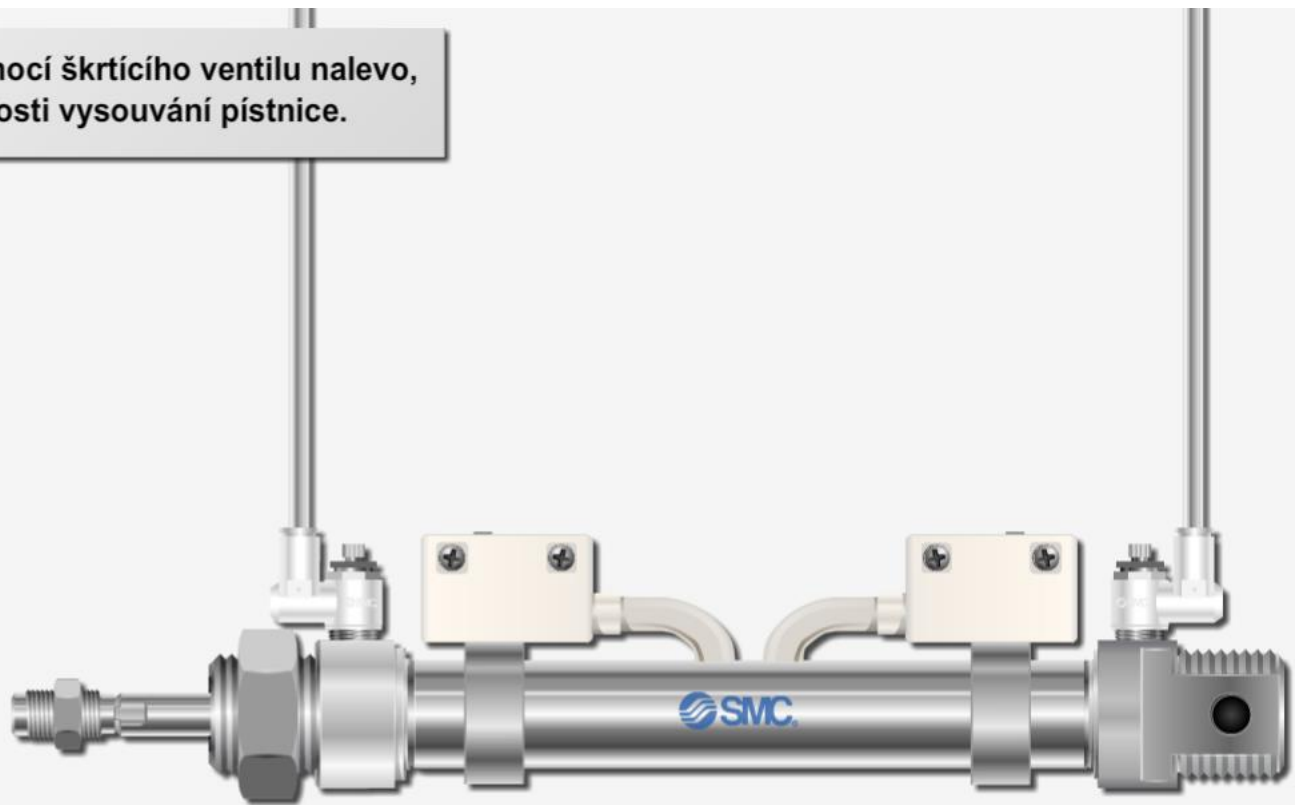
Ve většině případů se pro nastavení rychlosti pneumatických pohonů používá škrcení na výstupu. Tento způsob škrcení je výhodnější z hlediska plynulosti pohybu pohonu při malých rychlostech a rychlém dosažení maximální síly pohonu po dojezdu do koncové polohy.



Použijeme-li škrcení na výstupu, pak snížením průtoku pomocí škrticího ventilu napravo, dojde ke snížení rychlosti zasouvání pístnice.



**Snížením průtoku pomocí škrticího ventilu nalevo,
dojde ke snížení rychlosti vysouvání pístnice.**



3. RYCHLOODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL

Rychloodvzdušňovací ventily

Rychloodvzdušňovací ventily se montují co nejblíže pneumatickému pohonu a umožňují rychlé odvzdušnění stlačeného vzduchu do atmosféry.

Používají se v aplikacích, kde potřebujeme dosáhnout velké rychlosti pístu nebo u miniaturních pneumatických válců, kde je objem přívodních hadic větší než objem válce a vlivem změny tlaků by docházelo ke kondenzaci vodních par.

Velký průřez ventilu umožňuje rychlé odvzdušnění komory pneumatického pohonu, a tím i dosažení velké rychlosti pístu.



4. REGULAČNÍ VENTILY

Regulace tlaku

Stlačený vzduch v rozvodu bývá regulován na nižší hodnotu tlaku, než která je dodávána kompresorem. Ke snížení a regulaci tlaku v rozvodu se používá regulátor tlaku. Regulátor tlaku pouze snižuje hodnotu vstupního tlaku, pro zvýšení tlaku se používá multiplikátor. Některé regulátory tlaku stabilizují výstupní tlak i v případě, že se na vstupu objevují výchyly.

V tomto kurzu se seznámíte se třemi základními typy regulátorů:

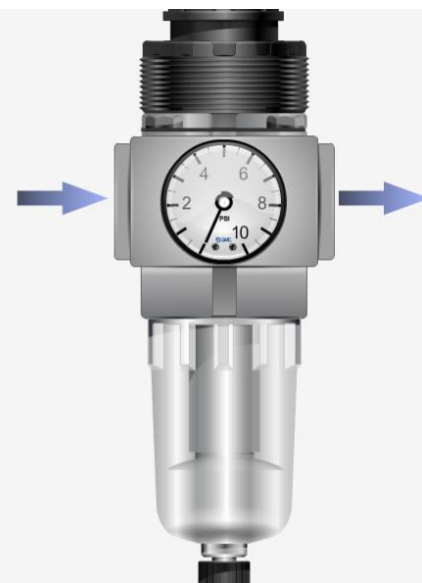
- Standardní regulátor tlaku
- Přesný regulátor tlaku
- Filtr-regulátor



Standardní regulátor tlaku



Přesný regulátor tlaku



Filtr-regulátor



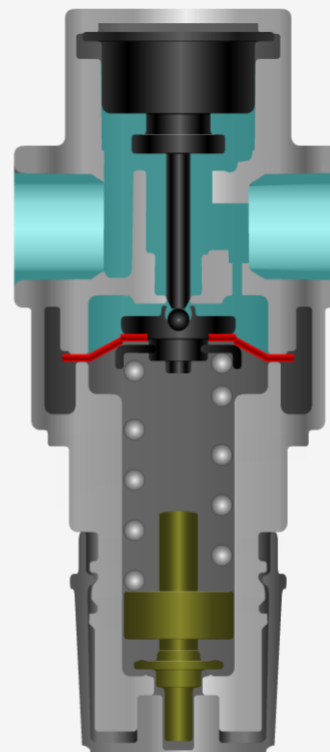
INTERNATIONAL TRAINING

Princip činnosti standardního regulátoru tlaku

Regulátor pomocí vnitřního mechanismu otvírá a zavírá sedlový ventil, který vpouští do rozvodu tlakový vzduch.

Stlačený vzduch, který prochází regulátorem, zvyšuje tlak ve výstupní větvi a zároveň působí na membránu regulátoru, čímž vyrovnává působení předepjaté pružiny. Předpětí pružiny se nastavuje otáčením nastavovacího točítka.

Při napouštění tlakového vzduchu do rozvodu otevírá předepjatá pružina ventil do maximální polohy. Zvyšováním tlaku na výstupu se vyrovnávají síly na membráně regulátoru a regulační ventil se přivírá, až se úplně zavře. V případě snížení tlaku na výstupu se situace opakuje.

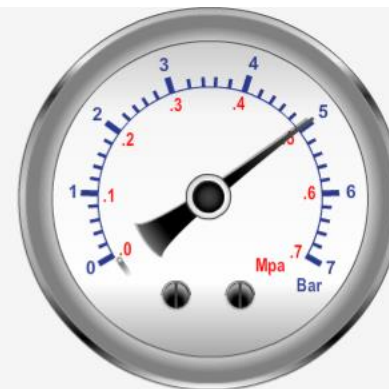
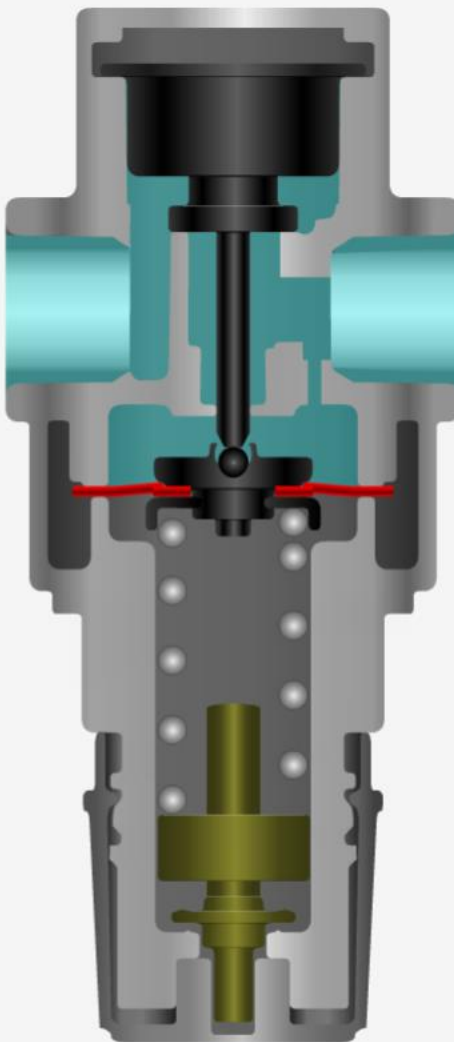


Otočením točítka se stlačí pružina, která posune membránu a otevře regulační ventil.

Když klesne vstupní tlak pod požadovanou hodnotu, membrána se vychýlí a otevře regulační ventil, čímž umožní průchod vzduchu regulátorem.

Když výstupní tlak stoupne nad požadovanou hodnotu, membrána se vychýlí, uzavře regulační ventil a otevře otvor odfuku. Následně je přebytečný vzduch z rozvodu odfouknut do atmosféry, čímž se sníží tlak.

Vlivem měnící se spotřeby vzduchu za regulátorem dochází ke kolísání tlaku v systému. Regulátory tlaku na tyto výkyvy vhodně reagují a udržují tlak v systému stabilní.



5. ZPĚTNÉ VENTILY

Zpětné ventily

Zpětný ventil dovoluje stlačenému vzduchu průchod prvkem pouze v jednom směru. Pokud byste si představili, že stlačený vzduch přivedeme zespod schematické značky, pak si vzduch nadzdvihne kuličku a kolem ní projde plným průtokem. Naopak, pokud by vzduch chtěl projít shora dolů, pak kuličku zatlačí do sedla ventilu a vzduch projít nemůže.

6. LOGICKÉ VENTILY

Logické ventily AND a OR

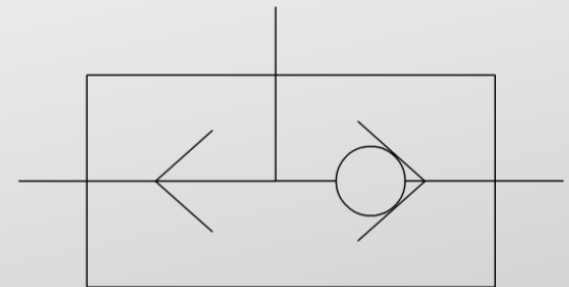
Schematické značky logických ventilů AND a OR zobrazují funkci logického řízení směru proudění vzduchu.

U logického ventilu AND se tlak na výstupu objeví tehdy, když oba vstupy mají stejný tlak. Při rozdílných vstupních tlacích je na výstupu vždy nižší tlak.

U logického ventilu OR je na výstup vždy propojen vstup, který má vyšší tlak.



Logický ventil AND



Logický ventil OR

7. UZAVÍRACÍ VENTILY

- *Uzavírací ventily*

Tyto ventily uzavírají nebo otevírají spojitě průtok stlačeného vzduchu. Dosedací plocha může být opět konstruována jako plochá (levý obrázek) nebo kuželová (pravý obrázek). Někdy jsou konstruovány jako pákové – mají dvě extrémní polohy. Jsou součástí každého pneumatického obvodu nejen na vstupu, ale i při každém oddělení další větve pneumatického obvodu – dovolují servis v jednotlivých samostatných větvích obvodu samostatně bez nutnosti dát mimo provoz celý pneumatický obvod. (1, s.108-112)



Zpracoval: Ing. Aleš Juračka
3/2018

Zdroje: 1. SMC Industrial Automation CZ s.r.o., Hudcova 78a, Brno